

PITCH NA OTWARCIE (~20 S) – NAUCZ SIĘ NA PAMIĘĆ

„Zbudowałem **bezkontaktowy miernik odległości**. Mierzy dystans do obiektu falą ultradźwiękową **40 kHz** w zakresie **10–50 cm**, z dokładnością **~2,4 mm**, zużywając w spoczynku zaledwie **0,9 mW**. Całość liczy jeden mikrokontroler **ATtiny1616**, programowany rejestrowo w czystym AVR-GCC, bez Arduino. Metoda to **Pulse-Phase Ranging** — czas przelotu echa docinany fazą nośnej.”

01 Tytuł — kim jestem, co pokazuję

~25 S

MÓWIĘ

- Dzień dobry, nazywam się Kacper Popko.
- Projekt na konkurs „**Wygraj Indeks WETI 2026**”, opiekun Mateusz Karanowski.
- Temat: **bezkontaktowy miernik odległości** — mierzy dystans do obiektu bez dotyku, ultradźwiękami.
- Hook (jedno zdanie z pitchu): co robi + 3 mocne liczby (40 kHz, ~2,4 mm, 0,9 mW).
- „Całość liczy **jeden** mikrokontroler, który sam programowałem rejestrowo, bez Arduino.”

PRZEJŚCIE

- „Zacnijmy od tego, jakie warunki musiał spełnić ten przyrząd.”

40 kHz

10–50 cm

~2,4 mm

0,9 mW

ATtiny1616

02 Cel — co miało powstać

~40 S

MÓWIĘ

- To były wymagania regulaminu — mój punkt wyjścia, nie moja fantazja.
- Zasilanie **5 V** (typowe USB / zasilacz).
- Zakres pomiaru **10–50 cm** — w tym zakresie ma być dokładny.
- Obiekt testowy: **karton 20×20 cm** — to wzorcowy cel pomiaru.
- Jury punktuje trzy parametry: **dokładność (RMSE)**, **pobór mocy** i **koszt**.
- „Pod te trzy liczby świadomie optymalizowałem każdą decyzję projektową.”

Wyjaśnienie: karton 20×20 to duża, płaska powierzchnia — odbija falę prosto z powrotem, daje czyste, mocne echo. Mały lub skośny obiekt rozprasza falę.

PRZEJŚCIE

- „Pierwsza decyzja: jaką metodą w ogóle mierzyć odległość?”

MÓWIĘ (PRZEJDŹ WIERSZ PO WIERSZU W TABELI)

- Porównałem cztery podejścia, zanim wybrałem.
- **Prosty ToF ultradźwiękowy** — tani i łatwy, ale ~3 mm; ogranicza go szerokość obwiedni echa (nie wiadomo dokładnie, gdzie się „zaczyna”).
- **FMCW (chirp)** — teoretycznie najdokładniejszy, poniżej 0,5 mm, ale wymaga ciężkich obliczeń (FFT) — za dużo jak na małe ATtiny.
- **Triangulacja optyczna** — dokładna, ale wrażliwa na światło zewnętrzne i kolor/połysk obiektu.
- Mój wybór: **Pulse-Phase Ranging** = zgrubny czas przelotu + dokładna faza nośnej.
- Dlaczego on: tani, mieści się w zasobach ATtiny, ma potencjał sub-mm i jest odporny na kolor oraz oświetlenie obiektu.

Wyjaśnienie: ultradźwiękom jest obojętne, czy obiekt jest czarny, biały czy błyszczący — odbijają się tak samo. To przewaga nad metodami optycznymi.

PRZEJŚCIE

- „Żeby było jasne, na czym polega pomiar czasu — krótka fizyka.”

MÓWIĘ

- Wysłałem krótką paczkę dźwięku **40 kHz**, ona leci do obiektu, odbija się i wraca.
- Mierzę czas **t** od nadania do powrotu echa.
- Odległość to **$D = c \cdot t / 2$** . Dzielę przez 2, bo fala pokonuje drogę **tam i z powrotem** — interesuje mnie połowa.
- „c” to prędkość dźwięku — ale ona **nie jest stała**: zależy od temperatury.
- Wzór: **$c(T) = 331,3 + 0,606 \cdot T$** . W 20 °C wychodzi ~343 m/s.
- Dlatego na płytce mam termistor **NTC** — mierzę temperaturę i poprawiam prędkość.
- Czas mierzę licznikiem **TCB0** z rozdzielczością **100 ns** na takt — bardzo precyzyjnie.

$c \approx 343 \text{ m/s @ } 20^\circ\text{C}$

$\text{TCB0} = 100 \text{ ns/takt}$

$\sim 0,17 \text{ \%}/^\circ\text{C}$

Liczba do obrony: błąd 1 °C w temperaturze to ~0,17 % błędu prędkości $\approx$ ~0,9 mm przy 50 cm. Bez kompensacji NTC nie dałoby się trzymać 2,4 mm.

PRZEJŚCIE

- „Zobaczmy, jak ta zasada jest poukładana w sprzęcie.”

MÓWIĘ (PROWADŹ PALCEM PO DIAGRAMIE, LEWO → PRAWO)

- Zasilanie: z **5 V** robię **3,3 V** stabilizatorem LDO **MCP1700** — to napięcie pracy całej elektroniki.
- Nadajnik: ATtiny generuje sygnał **40 kHz** na pinie PB0, wzmacniany tranzystorem **BC817**, który „kopie” w przetwornik nadawczy.
- Fala leci do kartonu, odbija się, wraca do **drugiego** przetwornika (odbiorczego).
- Echo jest słabe (mikrowolty–miliwolty), więc wzmacniam je torem na **MCP6002**.
- Mikrokontroler **ATTiny1616** próbuje echo, liczy czas przelotu i fazę.
- Wynik wysyła przez **USART** (port szeregowy) — można go odczytać na komputerze.

Pointa: „Cała inteligencja jest w mikrokontrolerze i w oprogramowaniu — reszta to wzmacniacze i zasilanie. To czyni układ tanim.”

PRZEJŚCIE

- „Teraz to samo, ale na schemacie ideowym.”

MÓWIĘ

- Schemat ma cztery sekcje: **zasilanie, nadajnik, tor odbiorczy i mikrokontroler**.
- Zasilanie: wejście 5 V, kondensatory filtrujące, LDO 3,3 V.
- Nadajnik: wyjście MCU → BC817 → przetwornik US.
- Tor RX: przetwornik → wzmacniacz MCP6002 → wejście pomiarowe MCU.
- Ważny detal: tor RX jest zasilany przez **P-MOSFET Q1 (BSS84)** — to „włącznik” całego wzmacniacza, sterowany z mikrokontrolera.
- Wzmacniacz włącza się **tylko na czas pomiaru**, potem jest całkowicie odcięty.

Wyjaśnienie: to bramkowanie P-MOSFET-em jest jednym z dwóch kluczy do niskiego poboru mocy — w spoczynku analog nie ciągnie ani mikroampera.

PRZEJŚCIE

- „Tak ten schemat wygląda zrealizowany na płytce.”

MÓWIĘ

- Płytką **dwuwarstwowa**, wymiary **41 × 54,25 mm** — kompaktowa.
- Projekt narysowałem w programie **Eagle**, płytkę zmontowałem **ręcznie** (lutowanie SMD).
- Warstwa górna to ścieżki sygnałowe, dolna to **jednolita masa (ground plane)**.
- Na zdjęciach: gołe PCB (góra/dół) oraz gotowy, zmontowany egzemplarz.
- To **działający prototyp**, na nim robiłem wszystkie pomiary, które za chwilę pokażę.

Wyjaśnienie: ciągła masa pod torem analogowym działa jak ekran — zmniejsza szum i zakłócenia. To istotne, bo echo z 50 cm jest bardzo słabe i każdy szum przeszkadza.

PRZEJŚCIE

- „Przyjrzyjmy się sercu odbioru — wzmacniaczowi.”

MÓWIĘ

- Odebrane echo jest bardzo słabe, więc wzmacniam je **dwustopniowo** na wzmacniaczu **MCP6002**.
- Łączne wzmocnienie ok. **10×**, połączone z **filtrem pasmowym** nastrojonym na **40 kHz**.
- Wykres Bode (symulacja LTspice): wzmocnienie ma **maksimum dokładnie na 40 kHz**.
- Wszystko poza tym pasmem — szum, echa od innych przedmiotów, zakłócenia sieciowe — jest tłumione.

Wyjaśnienie: przetwornik jest **rezonansowy** na 40 kHz, więc projektuję filtr tak, żeby „wsłuchiwał się” tylko w tę jedną częstotliwość. Efekt: dużo lepszy stosunek sygnału do szumu, czyli pewniejsze echo.

PRZEJŚCIE

- „Mamy czysty sygnał echa. Teraz — jak z niego wyciągam czas?”

MÓWIĘ

- Problem: gdzie dokładnie „jest” echo? Echo to nie pik, tylko narastająca paczka fal.
- Naiwnie wziąłbym **maksimum** — ale to środek paczki i zależy od amplitudy (bliżej = mocniej, więc maksimum „pływa”).
- Dlatego wykrywam **onset** — **początek** echa: moment, gdy obwiednia przekracza **40 % swojego szczytu**.
- Próg jest **znormalizowany** do szczytu danego pomiaru, więc nie zależy od tego, jak mocne jest echo.
- Dokładam **interpolację sub-próbkową** — wyliczam moment przejścia progu **pomiędzy** próbkami ADC, czyli z dokładnością lepszą niż jedna próbka.
- Każdy pomiar to **9 strzałów**: biorę **medianę** i odrzucam wartości odstające metodą **MAD** (mediana odchyłeń).
- ADC próbkuje szybko, **~115 ksps**, żeby dobrze odwzorować kształt echa.

próg 40 % szczytu

9 strzałów → mediana

MAD

ADC ~115 ksps

Liczba do obrony: sam ten zestaw (onset + interpolacja + mediana z odrzucaniem) ściął błąd losowy z ~4 mm do ~1,5 mm — bez zmiany sprzętu, samym algorytmem.

PRZEJŚCIE

- „To daje dobry pomiar zgrubny. Żeby zejść niżej, dokładam fazę.”

MÓWIĘ

- Drugi, dokładniejszy pomiar to **faza** fali nośnej 40 kHz.
- Do jej wyliczenia używam **filtra Goertzela** — to sprytny, tani sposób policzenia **jednego prążka DFT**.
- Nie robię całego FFT, bo **znam częstotliwość** (40 kHz) — liczę tylko ją. To kilka mnożeń na próbkę, idealne dla małego MCU.
- Faza zmienia się aż o **83° na każdy milimetr** odległości — czyli jest **ekstremalnie czuła**, znacznie czulsza niż sam czas.
- Sęk w tym, że faza jest **okresowa** — powtarza się co pół długości fali, czyli co **$\lambda/2 \approx 4,3$ mm**.
- To tak, jakby faza była dokładną „minutową wskazówką”, a zgrubny ToF mówił, w którym jesteśmy „kwadransie” (który ząbek siatki 4,3 mm).
- Fazę **uśredniam po wielu pingach**, a wskaźnik **PLV** (99–100) mówi mi, jak spójny i pewny jest ten pomiar.

UCZCIWIE (powiedz to wprost — jury to ceni): faza jest zaimplementowana i **stabilnie zablokowana** (PLV 99–100), ale na razie **nie poprawia dokładności bezwzględnej**. Powód: żeby trafić we właściwy ząbek siatki, zgrubny ToF musi mieć błąd **$< \lambda/4 \approx 2,16$ mm**, a ja jestem dokładnie na tej granicy. To świadoma, uczciwa diagnoza — i konkretny plan na przyszłość (mocniejszy nadajnik = więcej sygnału = lepszy ToF = faza zaczyna działać).

PRZEJŚCIE

- „Druga oceniana liczba to pobór mocy — i tu jestem dumny z wyniku.”

MÓWIĘ

- W spoczynku układ ciągnie **0,18 mA przy 5 V**, czyli **0,9 mW**.
- To wartość **zmierzona miernikiem** na gotowym urządzeniu, nie wzięta z karty katalogowej.
- Pierwszy klucz: mikrokontroler śpi w trybie **Standby** i budzi się tylko zegarem **RTC co 125 ms**, żeby sprawdzić przycisk.
- Drugi klucz: cały tor analogowy jest **odcięty P-MOSFET-em** — 0 μ A, gdy nie mierzymy.
- Sam pomiar trwa krótko, **~70 ms**, i bierze 2–4,5 mA — ale to malutki ułamek czasu.
- Średnio urządzenie prawie cały czas „śpi”, stąd tak niski wynik.

0,18 mA → 0,9 mW

Standby + RTC 125 ms

pomiar ~70 ms

→ max pkt za moc

PRZEJŚCIE

- „No dobrze — a jak dokładny jest finalnie? Oto zmierzone dane.”

MÓWIĘ

- Podkreślam: to są **realne, zmierzone dane**, nie symulacja.
- **7 punktów** odległości od 100 do 500 mm, łącznie **35 odczytów**.
- Lewy wykres: odczyt vs odległość rzeczywista — punkty leżą **na idealnej prostej $y = x$** . Liniowość $R^2 > 0,999$.
- Prawy wykres: residua, czyli błędy poszczególnych punktów. **Wszystkie** mieszczą się w pasie **$\pm 2,4$ mm**.
- Największa pojedyncza odchyłka to tylko **+2,3 mm** (przy 150 mm).
- Wniosek: **RMSE $\approx$ 2,4 mm** po prostej kalibracji liniowej, w **całym** zakresie 10–50 cm.

Konkretne punkty, gdyby ktoś dopytał: 100→100,0 (0,0); 200→198,0 (−2,0); 300→299,6 (−0,4); 500→499,6 (−0,4 mm). Czyli na krańcu zakresu, 50 cm, błąd to ułamek milimetra.

PRZEJŚCIE

- „Po drodze było kilka twardych problemów — pokażę najciekawszy.”

MÓWIĘ (TO LUBIĄ SŁYSZEĆ — POKAZUJE, ŻE NAPRAWDĘ ROZUMIESZ SPRZĘT)

- Najtrudniejszy bug: komparator analogowy **AC0** w ogóle nie łapał echa — godziny szukania.
- Okazało się — po dokładnym wczytaniu w dokumentację — że pin **PB4** dla AC0 jest tylko wejściem **ujemnym**, a wejście **dodatnie** (AINP3) ten sam pin ma dopiero w **AC1**.
- Rozwiązanie: przełączyłem detekcję na **AC1 + DAC1** (próg z przetwornika DAC) — i od razu ruszyło sprzętowe łapanie echa.
- Drugi problem: na **50 cm echo jest za słabe**. Rozwiązanie: **adaptacyjna długość paczki** — blisko nadaję N=10 impulsów, daleko N=24, żeby „dobić” sygnał.
- Trzecia rzecz, świadoma: pokazuję **zmierzone 2,4 mm**, a nie teoretyczne 0,5 mm. Wolę uczciwą liczbę niż ładną.

Pointa do wypowiedzenia: „Największą lekcją było, że w tych mikrokontrolerach mapowanie pinów peryferiów trzeba czytać dosłownie linijka po linijce — jedna literka w dokumentacji kosztowała mnie pół dnia.”

PRZEJŚCIE

- „Podsumujmy, gdzie finalnie wylądowały wszystkie cztery liczby.”

14 Podsumowanie — wszystko zmierzone

~40 S

MÓWIĘ

- Wszystkie cztery wymagania spełnione i **potwierdzone pomiarem**, nie deklaracją.
- Zakres: pełne **10–50 cm**.
- Dokładność: **RMSE 2,4 mm**.
- Pobór mocy: **0,9 mW** w spoczynku.
- Koszt elementów: **43,73 zł**.
- Plany rozwoju: nadajnik **push-pull** (+6 dB sygnału → odblokuje sub-mm z fazy) oraz kalibracja **wielopunktowa (LUT)** zamiast liniowej.

10–50 cm

2,4 mm

0,9 mW

43,73 zł

PRZEJŚCIE

- „To tyle ode mnie — dziękuję i zapraszam do pytań.”

15 Zakończenie + demo

~25 S

MÓWIĘ

- Dziękuję za uwagę.
- Jeśli jest czas i sprzęt: **demo na żywo** — klikam, pokazuję odczyt na ekranie i porównuję z linijką.
- Cały projekt jest **open source** (licencja CC BY-NC-SA), kod rejestrowy w AVR-GCC dostępny na GitHubie.
- „Chętnie odpowiem na Państwa pytania.”

Jeśli demo nie wypali (sprzęt/hałas w sali): nie panikuj — powiedz „wyniki na slajdzie 12 są z tego samego egzemplarza” i przejdź do pytań. Nie tłumacz się długo.

Pytania jury – przygotowane odpowiedzi

Dlaczego nie gotowy moduł HC-SR04?

Bo chciałem **własny tor rejestracyjny** z pełną kontrolą: dokładniejszy ToF + faza, dużo niższy pobór mocy (0,9 mW vs ~15 mW HC-SR04 w pracy ciągłej) i kompensacja temperatury. HC-SR04 daje ~1 cm, ja mam ~2,4 mm.

Skoro liczycie fazę, czemu dokładność to 2,4 mm, a nie sub-mm?

Faza docina wynik do siatki $\lambda/2 \approx 4,3$ mm, ale trzeba trafić we właściwy „ząbek” — to wymaga, by **zgrubny ToF miał błąd $< \lambda/4 \approx 2,16$ mm**. Jestem na granicy, więc faza jest zablokowana (PLV 99–100), ale nie poprawia jeszcze wyniku bezwzględnego. Mocniejszy nadajnik push-pull da +6 dB i to odblokuje.

Jak kompensujecie temperaturę?

Termistor **NTC 10 k Ω** , model Beta, liczę $c(T) = 331,3 + 0,606 \cdot T$ i tym koryguję przeliczenie czasu na odległość. Bez tego ~0,17 %/°C błędu.

Czemu dolny zakres to 10 cm, a nie mniej?

Martwa strefa. Zaraz po nadaniu przetwornik jeszcze „dzwoni” (ring-down) i własny sygnał zlewa się z echem. Poniżej ~10 cm echo wraca, zanim nadajnik ucichnie.

Dlaczego akurat ATtiny1616?

Ma wszystkie potrzebne peryferia sprzętowe: komparator analogowy (AC), DAC, system zdarzeń (EVSYS) i licznik z input-capture (TCB) — echo łąpię **sprzętowo**, bez obciążania CPU. Do tego tani i energooszczędny.

Jak wygląda kalibracja?

2-punktowa, polowa, zapisywana w EEPROM (wejście: przytrzymanie przycisku przy starcie), zabezpieczona sumą CRC-8. Wyznacza współczynniki przeliczenia czasu na milimetry.

Dokładność a powtarzalność?

RMSE 2,4 mm to **dokładność** po kalibracji. Powtarzalność jest lepsza dzięki medianie z 9 strzałów i odrzucaniu odstających (MAD).

Co dominuje w koszcie 43,73 zł?

Para przetworników ultradźwiękowych i mikrokontroler. Reszta (MCP6002, LDO, tranzystory, bierne) to drobne kwoty.

Dlaczego AVR-GCC, a nie Arduino?

Programowanie **rejestrowe** daje precyzyjną kontrolę czasów (taktowanie 40 kHz, okna próbkowania), dostęp do peryferiów sprzętowych i mały, szybki kod — Arduino dodałoby narzut i utrudniło sterowanie AC/DAC/EVSYS/TCB.

Powodzenia. Mów wolno, pokazuj liczby, przy slajdzie 10 i 13 podkreśl uczciwość inżynierską — to robi najlepsze wrażenie.